

Nombre y Apellido:

Número de Padrón:

Curso:

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas. No se aceptarán cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.

La evaluación se aprueba con 3 (tres) ejercicios bien resueltos.

Tema 1

- **Ejercicio 1.** Sea D el dominio de

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{2x - x^2 - y^2}}{\sqrt{x - y}}.$$

1. Grafique D , su frontera y su interior.
2. Grafique el conjunto de nivel 0. Indique cuáles de los siguientes puntos pertenecen a ese conjunto: $(1, 1)$, $(2, 0)$, $(0, 0)$.

- **Ejercicio 2.** Halle los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 - \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{2}y$ y clasifíquelos.
- **Ejercicio 3.** Pruebe que la ecuación

$$\operatorname{sen}(x) + y^2z^3 - e^xz + x + 2y = 2$$

define implícitamente una función $z = f(x, y)$ de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de $(x_0, y_0) = (0, 1)$ tal que $z_0 = f(x_0, y_0) > 0$. Halle los versores $\check{v}$ para los cuales $f'((0, 1), \check{v}) = 0$.

- **Ejercicio 4.** Sea $g(x, y) = f(xy, x^2 + y^2)$ con $f(r, s)$ de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$ tal que $P(r, s) = 1 - r + s$ es su polinomio de Taylor de orden 1 en $(-1, 2)$. Sea $h(t) = g \circ \vec{\alpha}(t)$, con $\vec{\alpha}(t) = (e^t, -\cos(t))$, $t \in \mathbb{R}$. Calcule aproximadamente $h(0.05)$ mediante una aproximación lineal.
- **Ejercicio 5.** Sean Σ_1 la superficie de ecuación vectorial

$$\vec{X} = (u + v, v^2, u - v), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

y $\Sigma_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 3$. Sea Π el plano tangente a Σ_1 en $A = (0, 1, 2)$. Halle los puntos $P \in \Sigma_2$ para los cuales el plano tangente a Σ_2 en P es paralelo a Π .

Nombre y Apellido:
Curso:

Número de Padrón:

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas. No se aceptarán cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.

La evaluación se aprueba con 3 (tres) ejercicios bien resueltos.

Tema 1

- **Ejercicio 1.** Sea

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{\sqrt{xy - x}}.$$

Expresé y grafique el dominio natural de f , indicando si es conexo, abierto y/o cerrado, justificando brevemente su respuesta.

- **Ejercicio 2.** Sean $f(x, y) = ax^2 + xy$ y C la curva de ecuación vectorial $\vec{X} = (2t, t^2 + 1)$, con $t \in \mathbb{R}$. Halle el valor de $a \in \mathbb{R}$ sabiendo que en el punto $(1, \frac{5}{4})$ el gradiente de f es paralelo a la recta tangente a la curva C en el mismo punto, y con primera componente negativa.
- **Ejercicio 3.** Sean $h(x, y) = f(\vec{g}(x, y))$, con $\vec{g}(x, y) = (x^2y, y - x^2)$, y $x + 2y + z = 3$ la ecuación del plano tangente al gráfico de $f \in \mathcal{C}^2$ en el punto $(2, 1, f(2, 1))$. Calcule $h(1.02, 1.97)$ utilizando una aproximación lineal.

- **Ejercicio 4.** Sea

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Halle los puntos críticos de f y clasifíquelos.

- **Ejercicio 5.** Sea Σ la superficie de ecuación $\vec{X} = (uv, 2u^2 + v, u - v)$ con $(u, v) \in \mathcal{R}^2$. Halle el punto donde la recta normal a Σ en $(2, 4, -1)$ corta al plano (xy) .

Nombre y Apellido:
Curso:

Número de Padrón:

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas. No se aceptarán cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.

La evaluación se aprueba con 3 (tres) ejercicios bien resueltos.

Tema 1

- **Ejercicio 1.** Considere el campo escalar $f(x, y) = \frac{\ln(y-x)}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$.
 - a) Grafique en gráficos separados su dominio, la frontera del mismo y el conjunto de nivel 0.
 - b) Indique si el dominio natural es abierto, cerrado, acotado y/o conexo.

- **Ejercicio 2.** Sea el campo escalar

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- a) ¿Es f continuo en $(0, 0)$?
- b) ¿Existen las derivadas parciales de f en $(0, 0)$?
- c) ¿Qué puede decir con respecto a la diferenciabilidad de f en el origen?

Justifique todas sus respuestas.

- **Ejercicio 3.** Se sabe que el polinomio de Taylor de segundo orden en $(0, 1)$ de cierto campo escalar $f \in C^3(\mathbb{R}^2)$ es $P(u, v) = 1 - u^2 + uv$. Si $\vec{g}(x, y) = (xy, y - x)$, halle una ecuación para el plano tangente a la gráfica de $h(x, y) = (f \circ \vec{g})(x, y)$ en $(-1, 0, h(-1, 0))$. Justifique todos sus cálculos.
- **Ejercicio 4.** Considere la curva C , definida por la intersección de la superficie imagen de $\vec{\Sigma}(u, v) = (u + v^2, u^2, u + v)$, con $(u, v) \in [0, 2] \times [-1, 1]$, y la superficie de nivel de $F(x, y, z) = y^3 + xz$ que pasa por el punto $(1, 1, 1)$. Halle una ecuación para la recta tangente a la curva C en el punto $(1, 1, 1)$.
- **Ejercicio 5.** Halle valores reales de a y b para los cuales $f(x, y) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y^2} + xy$ tiene un extremo en $(1, 1)$. ¿De qué extremo se trata y cuál es su valor? Analice si para esos valores de a y b existen otros puntos críticos de f .

Nombre y Apellido:
Curso:

Número de Padrón:

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas. No se aceptarán cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios.

La evaluación se aprueba con 3 (tres) ejercicios bien resueltos.

Tema 1

- **Ejercicio 1.** Sea

$$f(x, y) = \frac{\ln(4 - x^2 - y^2)}{x^2 + y^2 - 2x}.$$

Identifique y grafique el dominio natural de f e indique si es conexo, abierto y/o cerrado, justificando brevemente su respuesta.

- **Ejercicio 2.** Sean $g(x, y, z) = f(\vec{h}(x, y, z))$, con $\vec{h}(x, y, z) = (y - x^2 + z, e^{y+z} - x)$, y $p(u, v) = 1 - uv$ el polinomio de Taylor de orden 2 de f en $(-1, 0)$. Encuentre la dirección de derivada máxima de g en el punto $(1, 0, 0)$. Justifique sus cálculos.
- **Ejercicio 3.** Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} u + vx + y &= 3 \\ u^2 - x^2 - yv &= -1 \end{cases}$$

- a) verifique que el mismo define, implícitamente, $u(x, y)$ y $v(x, y)$ en un entorno del punto $(x_0, y_0, u_0, v_0) = (1, 1, 1, 1)$;
- b) calcule $u_x(1, 1)$.

- **Ejercicio 4.** Sea

$$f(x, y) = x - y + x^2 + y^3.$$

Halle los valores extremos de f . Indique si son relativos o absolutos.

- **Ejercicio 5.** Halle una ecuación para el plano normal, en $P = (2, -1, 0)$, a la curva que se obtiene de la intersección de la gráfica de $f(x, y) = 1 - x - y$ con el conjunto de nivel de $F(x, y, z) = xe^z + y^3$ que pasa por P . Justifique sus cálculos.